



EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software
Grupo: 5A

E03_U1-E02_C03
Análisis: Sistema de préstamo de biblioteca

Nombre del estudiante
Zamora Quezada Frida Sofia

PROFESOR:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

No. de control
241000191

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 29 de septiembre de 2025

Análisis del caso C03: Sistema de préstamos de biblioteca

1. Descripción del caso

El caso C03 presenta un sistema de préstamos de biblioteca que permite registrar préstamos, devoluciones y multas, además de consultar el catálogo. Aunque las funciones básicas funcionan, existen problemas en la forma en que el sistema y el personal lo utilizan. Varias personas comparten una misma cuenta, las reglas de multas y renovaciones se comunican verbalmente y cambian según el turno, el inventario se modifica manualmente sin conservar la información anterior, los respaldos dependen de una sola persona y no se ha probado su restauración. Además, el equipo técnico atiende los incidentes por separado, sin registrar patrones ni establecer criterios para decidir qué problemas deben corregirse primero.

Esto puede afectar a los usuarios porque podrían recibir reglas diferentes; al personal, porque resulta difícil saber quién realizó una operación; y a la organización, porque existe riesgo de perder información o no poder recuperarla. Esto muestra que un sistema puede funcionar en sus operaciones principales y aun así tener problemas de control y seguimiento.

2. Cinco problemas identificados

Problema 1. Uso de una cuenta compartida y falta de trazabilidad

La causa es que varias personas utilizan la misma cuenta. Como consecuencia, cuando existe una diferencia entre el inventario y las copias disponibles, no se puede identificar quién realizó el movimiento que la ocasionó. La práctica relacionada es la gestión de usuarios, control de acceso y trazabilidad. El caso evidencia que no se puede identificar qué movimiento produjo la diferencia ni quién lo registró.

Problema 2. Reglas de multas y renovaciones no documentadas

La causa es que las reglas se transmiten verbalmente y cambian dependiendo del turno. Esto puede provocar que diferentes empleados apliquen criterios distintos y que los usuarios reciban un trato diferente ante situaciones similares. La práctica relacionada es la ingeniería y gestión de requisitos, ya que las reglas que debe cumplir el sistema deben estar identificadas, documentadas y gestionadas. La evidencia del caso es que las reglas se comunican verbalmente y cambian según el turno.

Problema 3. Correcciones de inventario sin conservar información anterior

La causa es que las correcciones se realizan manualmente y no se conserva el estado anterior de los datos. Como consecuencia, si aparece una diferencia, resulta difícil reconstruir qué ocurrió o comprobar cómo se modificó la información. La práctica relacionada es mantener registros de cambios y trazabilidad. El caso indica que el inventario se corrige manualmente sin conservar la información anterior.

Problema 4. RespalDOS sin comprobar su restauración

La causa es que los respaldos dependen de una sola persona y nunca se ha comprobado si pueden restaurarse correctamente. La consecuencia es que, ante una pérdida de información, no existe certeza de que el respaldo permita recuperar el sistema. La práctica relacionada es la gestión de respaldos y recuperación, incluyendo pruebas de restauración. La evidencia es que los respaldos dependen de una persona y no se ha comprobado si pueden restaurarse.

Problema 5. Falta de registro de patrones y criterios para priorizar incidentes

La causa es que el equipo técnico atiende cada incidente por separado y no registra patrones ni establece criterios para decidir qué problemas corregir primero. Esto puede provocar una atención reactiva y que los problemas repetitivos no se identifiquen oportunamente. La práctica relacionada es la gestión de incidentes y problemas, junto con el análisis de causas y la priorización. El caso señala que no se registran patrones ni se definen criterios para decidir qué problemas deben corregirse primero.

3. Tres acciones prioritarias

1. Implementar cuentas individuales y registro de actividades.

Esta debe ser la primera acción porque permitiría identificar quién realiza cada operación y facilitaría investigar diferencias en préstamos, devoluciones e inventario. La limitación sería el tiempo para configurar usuarios y capacitar al personal. Para verificar la mejora se puede realizar una operación de prueba y comprobar que quede registrado el usuario, la fecha y el movimiento.

2. Documentar y unificar las reglas de multas y renovaciones, estableciendo también un procedimiento para controlar sus cambios.

Esto reduciría las diferencias entre turnos y permitiría trabajar con criterios comunes. La limitación sería el tiempo necesario para recopilar, revisar y aprobar las reglas. La mejora puede verificarse mediante casos de prueba con situaciones iguales, comprobando que diferentes empleados obtengan el mismo resultado.

3. Establecer un procedimiento de respaldos y recuperación, realizar pruebas de restauración y comenzar a registrar los incidentes.

Esto reduciría el riesgo de perder información y ayudaría a detectar problemas repetitivos. La limitación principal sería dedicar tiempo y recursos a las pruebas y al registro continuo. Para verificar la mejora se puede realizar una restauración controlada y comprobar que la información recuperada sea utilizable, y revisar los incidentes registrados.

4. Reflexión personal

Después de analizar el caso, cambiaría mi forma de pensar sobre el desarrollo de un sistema. No me enfocaría únicamente en que las funciones principales funcionen correctamente, sino también en cómo se maneja y se controla la información, cómo se registran los cambios, cómo se establecen las reglas y qué se puede hacer si llega a presentarse algún problema. Antes podría pensar que si un programa funciona y cumple con lo que se necesita, entonces ya está bien realizado, pero este caso me hizo ver que también hay muchos otros aspectos que se deben tomar en cuenta.

También considero importante establecer procesos y reglas claras desde el principio. En el caso de la biblioteca, algunos problemas se presentan precisamente porque las cosas se hacen de diferentes maneras dependiendo de la persona o del turno. Esto me hizo pensar que dejar decisiones importantes para después puede provocar confusiones y hacer que los errores sean más difíciles de encontrar y corregir. Por eso, creo que sería mejor dedicar tiempo desde el inicio a organizar cómo se va a trabajar y dejar claras las responsabilidades de cada persona.

Comprendí mejor que la Ingeniería de Software es más que programar sino que implica organizar, documentar, probar y dar seguimiento a lo que se está haciendo. Creo que en futuros proyectos prestaría más atención a estos aspectos, porque aunque al principio puedan parecer detalles pequeños, pueden hacer una gran diferencia cuando el sistema comienza a utilizarse de manera constante. Algo importante que me quedó como aprendizaje es que un buen sistema no solamente debe funcionar, sino que también debe estar bien organizado y preparado para los problemas que se pudieran presentar.

5. Fuentes consultadas y declaración de uso de IA

International Organization for Standardization. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. <https://www.iso.org/standard/72089.html>

National Institute of Standards and Technology. (2007). *Special publication 800-53: Recommended security controls for federal information systems and organizations*. U.S. Department of Commerce. <https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-53/rev-3/final>

Uso de IA: Utilicé ChatGPT para organizar las ideas del análisis y corregir ortografía y redacción. Verifiqué el resultado mediante el caso C03 y las fuentes consultadas, y redacté el análisis final.